

Лабораторная работа 8

Модель TCP/AQM

Ланцова Я. И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ланцова Яна Игоревна
- студентка
- Российский университет дружбы народов

Реализовать модель TCP/AQM с помощью xcos и OpenModelica.

- Реализовать в xcos и OpenModelica модель TCP/AQM.
- Построить график, описывающий динамику размера очереди и TCP окна
- Построить фазовый портрет, описывающий зависимость размера очереди от TCP окна

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

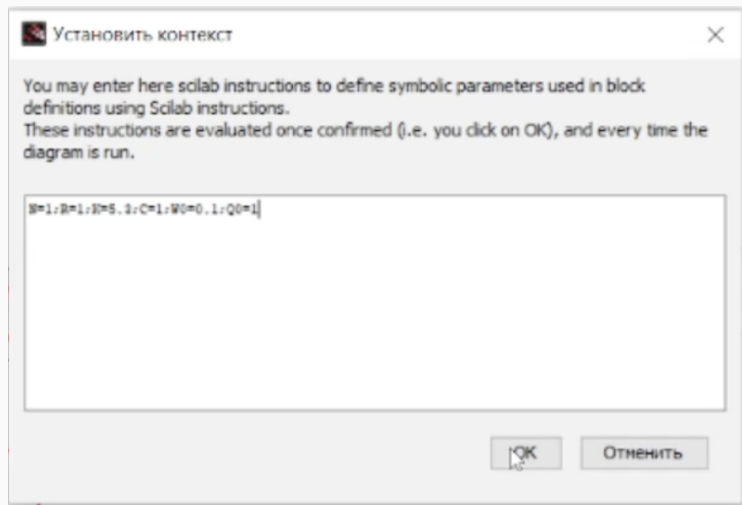


Рис. 1: Переменное окружение

Выполнение лабораторной работы

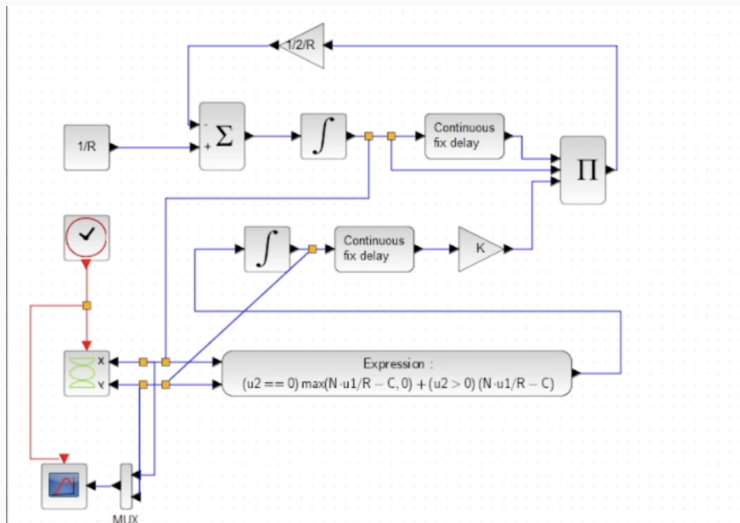


Рис. 2: Модель TCP/AQM в xcos

Выполнение лабораторной работы

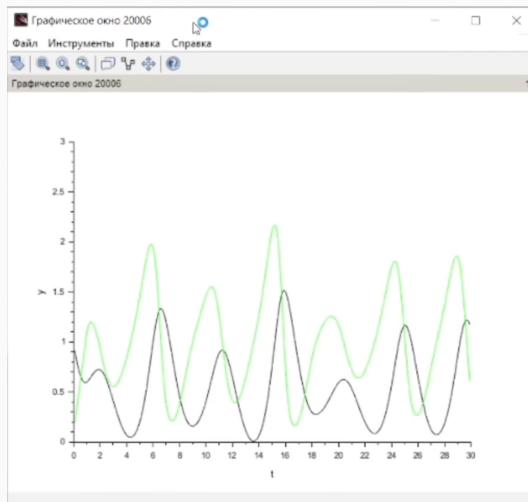


Рис. 3: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$

Выполнение лабораторной работы

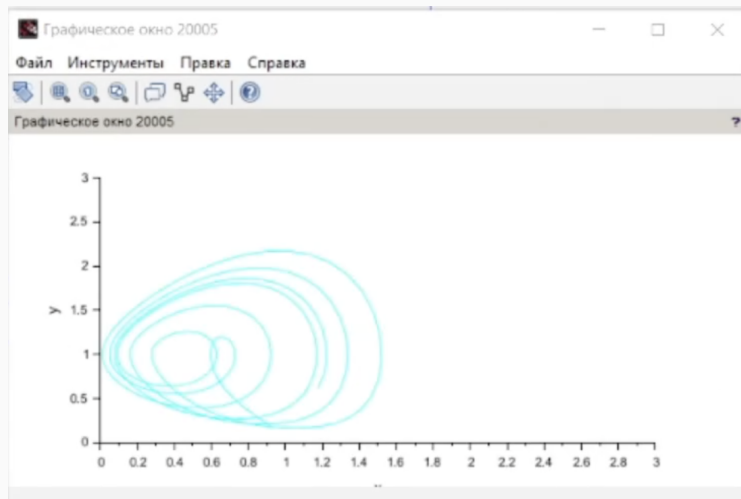


Рис. 4: Фазовый портрет (W , Q)

Выполнение лабораторной работы

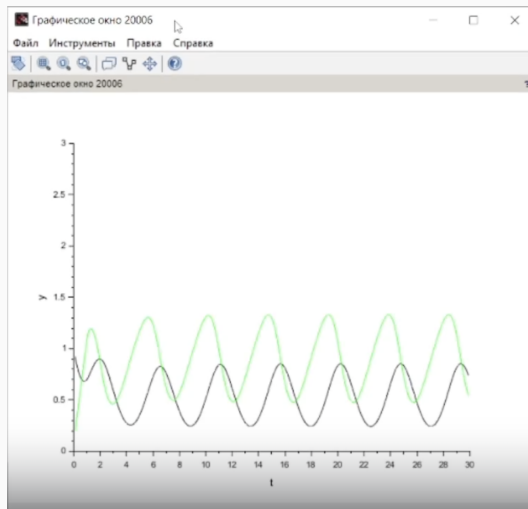


Рис. 5: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$ при $C = 9/15$

Выполнение лабораторной работы

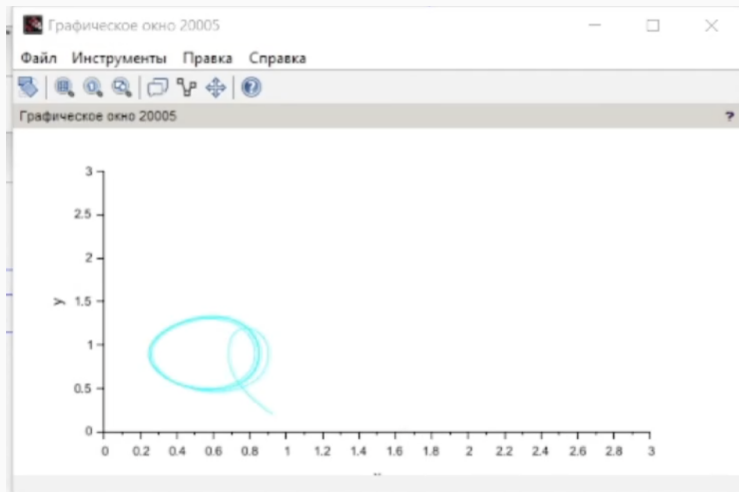


Рис. 6: Фазовый портрет (W, Q) при $C = 0.9$

Выполнение лабораторной работы

```
1 model lab08
2
3 parameter Real N=1;
4 parameter Real R=1;
5 parameter Real K=5.3;
6 parameter Real C=1;
7
8 Real W(start=0.1);
9 Real Q(start=1);
10
11 equation
12
13 der(W)= 1/R - W*delay(W, R)/(2*R)*K*delay(Q, R);
14 der(Q)= if (Q==0) then max(N*W/R-C,0) else (N*W/R-C);
15
16 end lab08;
```

Рис. 7: Модель TCP/AQM в OpenModelica

Выполнение лабораторной работы

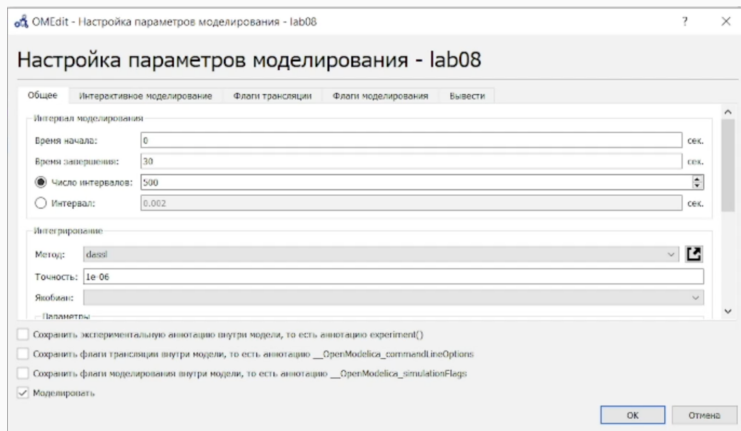


Рис. 8: Установки симуляции OpenModelica

Выполнение лабораторной работы

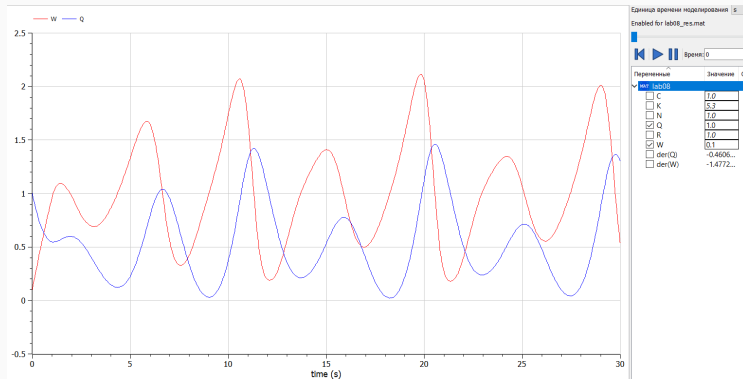


Рис. 9: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$.
OpenModelica

Выполнение лабораторной работы

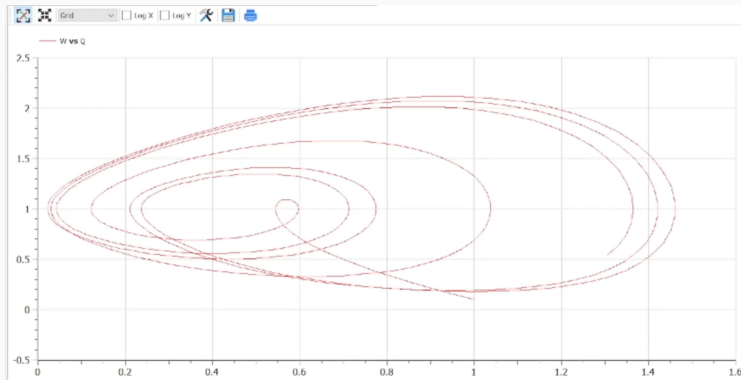


Рис. 10: Фазовый портрет (W, Q). OpenModelica

В результате выполнения работы была реализована модель TCP/AQM с помощью xcos и OpenModelica.